

Fase 6 — Configuración de IP Estática dentro de los Nodos (Netplan)

Continuación directa de la Fase 5. Ambas VMs (`bdd-nodo01` , `bdd-nodo02`) tienen Ubuntu Server 24.04 LTS instalado, OpenSSH activo, y un snapshot `fase05-completa` . En esta fase se asigna, **dentro de cada sistema operativo invitado**, la dirección IP estática reservada desde la Fase 0 (sección C.3), dejando los nodos accesibles por SSH desde el host por primera vez.

A. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta fase, el estudiante será capaz de:

1. Explicar qué es Netplan y cómo se relaciona con `systemd-networkd` en Ubuntu Server (a diferencia de NetworkManager, usado en Ubuntu Desktop).
2. Identificar el archivo de configuración de red generado automáticamente por el instalador (`/etc/netplan/50-cloud-init.yaml`) y modificarlo de forma segura.
3. Asignar una dirección IPv4 estática a la interfaz `enp0s3` de cada nodo, conforme al plan de direccionamiento de la Fase 0.
4. Aplicar los cambios de red sin reiniciar la VM, usando `netplan apply` , y entender el mecanismo de seguridad de `netplan try` .
5. Justificar por qué **no** se configura puerta de enlace (gateway) ni servidores DNS en esta fase, dado el diseño de red Host-Only definido en la Fase 2.
6. Configurar resolución de nombres básica vía `/etc/hosts` en cada nodo (y, opcionalmente, en el host Windows) para poder referirse a los nodos por nombre en lugar de por IP en fases futuras.
7. Verificar conectividad bidireccional host↔VM y VM↔VM, y establecer la primera conexión SSH real desde el host Windows.
8. Cerrar la fase con un snapshot `fase06-completa` en ambas VMs.

B. Conceptos teóricos necesarios

1. Netplan. Es la herramienta de configuración de red por defecto en Ubuntu desde la versión 18.04 (tanto Desktop como Server). No es un servicio en sí mismo: es una capa de abstracción que traduce archivos de configuración en formato YAML (ubicados en `/etc/netplan/`) hacia el backend real que gestiona la red — en Ubuntu Server ese backend es `systemd-networkd` ;

en Ubuntu Desktop suele ser NetworkManager. Esta diferencia explica por qué los tutoriales orientados a escritorio (que hablan de editar conexiones desde una interfaz gráfica) no aplican aquí.

2. El archivo generado por Subiquity. Durante la instalación (Fase 5), como la pantalla de red no tenía nada que configurar (sin DHCP disponible), Subiquity de todos modos generó un archivo de Netplan por defecto, normalmente llamado `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml`, con la interfaz configurada en modo `dhcp4: true`. Este archivo fue escrito por `cloud-init` durante el primer arranque (`curtin` / `cloud-init` son parte del proceso de instalación de Subiquity). A partir de Ubuntu 20.04, el instalador deja además un archivo en `/etc/cloud/cloud.cfg.d/` que **deshabilita la gestión de red por cloud-init en arranques posteriores**, por lo que es seguro editar manualmente `50-cloud-init.yaml` sin que `cloud-init` lo sobrescriba en el siguiente reinicio. Aun así, en esta guía se aplican los cambios con `netplan apply` (sin reiniciar), lo cual permite verificar el comportamiento sin depender de ese detalle.

3. Por qué no se configura gateway ni DNS en esta fase. El adaptador Host-Only (Fase 2) conecta exclusivamente al host y a las demás VMs del laboratorio; no existe ningún router en ese segmento que pueda actuar como puerta de enlace hacia internet. Definir una `gateway4` o servidores `nameservers` en este punto no tendría ningún destino válido y solo generaría confusión. Esto es consistente con lo ya advertido en la Fase 5 (sección B.5): los nodos seguirán sin acceso a internet después de esta fase. Si una fase posterior requiere que los nodos instalen paquetes (por ejemplo, MariaDB), se resolverá entonces — típicamente agregando un **segundo adaptador de red en modo NAT** únicamente para salida a internet, dejando el adaptador Host-Only intacto para la comunicación interna del clúster. Por ahora, **un solo adaptador, sin gateway, es correcto.**

4. Formato YAML de Netplan (sintaxis mínima necesaria). Una declaración de IP estática para una interfaz Ethernet sigue esta estructura:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.56.101/24
```

`/24` es la notación CIDR equivalente a la máscara `255.255.255.0` definida en la Fase 0 y aplicada al adaptador Host-Only en la Fase 2. La indentación en YAML es significativa (espacios, nunca tabuladores); un error de indentación es la causa más común de fallas en

esta fase.

5. `netplan apply` vs. `netplan try`. `netplan apply` aplica la configuración inmediatamente y de forma permanente. `netplan try` la aplica de forma temporal (revierte automáticamente a los 120 segundos si no se confirma con Enter), lo cual es más seguro cuando se edita la red de una máquina a la que solo se tiene acceso por esa misma red — no es el caso aquí, porque se trabaja desde la consola gráfica de VirtualBox, pero es una buena práctica que conviene conocer para sistemas administrados exclusivamente por SSH.

6. Permisos del archivo de Netplan. Netplan exige que sus archivos YAML tengan permisos restrictivos (`600` , solo lectura/escritura para `root`) porque pueden contener credenciales de red (por ejemplo, contraseñas de Wi-Fi en otros contextos). Si el archivo se editó con permisos más abiertos, Netplan emite una advertencia y puede negarse a aplicarlo en versiones recientes.

7. `/etc/hosts` como resolución de nombres mínima. Este laboratorio no contempla levantar un servidor DNS propio. Para poder referirse a los nodos por nombre (`ssh bddadmin@bdd-nodo02` en vez de `ssh bddadmin@192.168.56.102`) — algo que facilitará mucho la configuración de replicación en fases futuras — se agrega una entrada estática por nodo en el archivo `/etc/hosts` de cada VM. Cada vez que se incorpore un nodo nuevo al laboratorio (Fases 11, 13, 14...), se deberá añadir su entrada correspondiente en `/etc/hosts` de **todos** los nodos existentes; por ahora solo se agregan las entradas de `bdd-nodo01` y `bdd-nodo02` .

C. Procedimiento paso a paso

Paso 1 — Encender `bdd-nodo01` desde VirtualBox.

Debe arrancar directo al prompt de login (sin instalador), tal como quedó al cierre de la Fase 5.

Paso 2 — Iniciar sesión con el usuario `bddadmin` .

Usar la contraseña definida durante la instalación.

Paso 3 — Identificar el archivo de Netplan existente.

Ver comando en sección D.1. Confirmar el nombre exacto del archivo y de la interfaz de red detectada por el kernel.

Paso 4 — Hacer una copia de respaldo del archivo original antes de editarlo.

Ver comando en sección D.2. Buena práctica antes de modificar cualquier archivo de configuración crítico.

Paso 5 — Editar el archivo de Netplan con la IP estática correspondiente a `bdd-nodo01` .

`192.168.56.101/24` , sin `gateway4` ni `nameservers` (ver justificación en B.3). Ver contenido completo en sección D.3.

Paso 6 — Corregir permisos del archivo, si es necesario.

Ver comando en sección D.4.

Paso 7 — Aplicar la configuración.

Ver comando en sección D.5. No requiere reiniciar la VM.

Paso 8 — Verificar la IP asignada dentro de la VM.

Ver comando en sección D.6.

Paso 9 — Agregar las entradas de `/etc/hosts` dentro de `bdd-nodo01`.

Ver contenido en sección D.7.

Paso 10 — Repetir los Pasos 1 a 9 para `bdd-nodo02`, usando la IP `192.168.56.102/24` y el mismo contenido de `/etc/hosts` (las entradas son idénticas en ambos nodos).

Paso 11 — Verificar conectividad desde el host Windows hacia ambos nodos.

Ver comandos en sección D.8.

Paso 12 — Verificar conectividad entre los propios nodos (VM↔VM).

Desde `bdd-nodo01`, hacer ping a `bdd-nodo02` y viceversa (sección D.9).

Paso 13 — Establecer la primera conexión SSH real desde el host.

Ver comando en sección D.10.

Paso 14 (opcional, recomendado) — Agregar entradas equivalentes en el archivo `hosts` de Windows.

Permite usar `ssh bddadmin@bdd-nodo01` desde PowerShell sin recordar la IP. Ver sección D.11.

Paso 15 — Apagar ambas VMs de forma ordenada y tomar el snapshot de cierre de fase.

Ver secciones D.12 y D.13.

Paso 16 — Validar con el checklist de la sección G.

D. Comandos completos

Los comandos marcados como “dentro de la VM” se ejecutan en la consola de Ubuntu Server abierta por VirtualBox (login con `bddadmin`). Los demás se ejecutan en PowerShell, en el host Windows.

D.1 Identificar el archivo de Netplan y el nombre de la interfaz (dentro de la VM)

```
Bash

ls /etc/netplan/
cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
ip a
```

La interfaz relevante (la única, además de `lo`) debería llamarse `enp0s3`. Si el nombre reportado por `ip a` es distinto (por ejemplo `ens3` en algunas combinaciones de chipset/versión de VirtualBox), usar ese nombre exacto en todos los pasos siguientes.

D.2 Respalidar el archivo original (dentro de la VM)

```
Bash

sudo cp /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /etc/netplan/50-
cloud-init.yaml.bak
```

D.3 Editar el archivo de Netplan (dentro de la VM)

```
Bash

sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

Contenido completo para `bdd-nodo01` (reemplazar todo el contenido del archivo):

```
YAML

network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.56.101/24
```

Para `bdd-nodo02`, el único cambio es la dirección:

 YAML

```
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.56.102/24
```

Guardar con `Ctrl+O`, `Enter`, y salir con `Ctrl+X`.

D.4 Corregir permisos del archivo (dentro de la VM)

 Bash

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

D.5 Aplicar la configuración (dentro de la VM)

 Bash

```
sudo netplan apply
```

Si se prefiere verificar antes de confirmar de forma permanente (no estrictamente necesario aquí, ya que se trabaja desde la consola local de VirtualBox y no por SSH):

 Bash

```
sudo netplan try
```

D.6 Verificar la IP asignada (dentro de la VM)

 Bash

```
ip a show enp0s3
```

Debe mostrar `inet 192.168.56.101/24` (o `.102` en el segundo nodo) en estado `UP`.

D.7 Agregar entradas en `/etc/hosts` (dentro de cada VM, contenido idéntico en ambas)

 Bash

```
sudo nano /etc/hosts
```

Agregar al final del archivo (sin eliminar las líneas existentes de `127.0.0.1` y `::1`):

 Text

```
192.168.56.101    bdd-nodo01
192.168.56.102    bdd-nodo02
```

*Nota: a medida que se incorporen nuevos nodos en fases futuras (03, 04, 05, 06, cliente), estas líneas deberán ampliarse con las IPs correspondientes en **todos** los nodos existentes, conforme a la tabla de direccionamiento de la Fase 0 (sección C.3).*

D.8 Verificar conectividad desde el host Windows (PowerShell)

 PowerShell

```
ping 192.168.56.101
ping 192.168.56.102
```

Ambos deben responder sin pérdida de paquetes.

D.9 Verificar conectividad entre nodos (dentro de `bdd-nodo01`)

 Bash

```
ping -c 4 bdd-nodo02
```

Debe resolver el nombre vía `/etc/hosts` y recibir respuesta de `192.168.56.102`.

D.10 Primera conexión SSH real desde el host (PowerShell)

 PowerShell

```
ssh bddadmin@192.168.56.101
```

Aceptar la huella digital (fingerprint) del host la primera vez (**yes**), e introducir la contraseña definida en la Fase 5. Repetir para **192.168.56.102** . Para salir de la sesión SSH:

 Bash

```
exit
```

D.11 (Opcional) Agregar entradas en el archivo **hosts** de Windows

Editar como administrador (PowerShell elevado):

 PowerShell

```
notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
```

Agregar al final:

 Text

```
192.168.56.101    bdd-nodo01
192.168.56.102    bdd-nodo02
```

Guardar. A partir de aquí, **ssh bddadmin@bdd-nodo01** funciona igual que usar la IP directamente.

D.12 Apagar ambas VMs de forma ordenada

Dentro de cada VM (vía consola o la sesión SSH recién verificada):

 Bash

```
sudo poweroff
```

D.13 Tomar el snapshot de cierre de fase (PowerShell, ambas VMs apagadas)

PowerShell

```
VBoxManage snapshot "bdd-nodo01" take "fase06-completa" --description "IP
estatica 192.168.56.101 asignada via Netplan, SSH verificado desde el host"
VBoxManage snapshot "bdd-nodo02" take "fase06-completa" --description "IP
estatica 192.168.56.102 asignada via Netplan, SSH verificado desde el host"
```

Confirmar:

PowerShell

```
VBoxManage snapshot "bdd-nodo01" list
VBoxManage snapshot "bdd-nodo02" list
```

E. Verificación de funcionamiento

1. `ip a show enp0s3` dentro de cada VM muestra la IP estática correcta (`.101` / `.102`), sin depender de DHCP.
 2. La configuración sobrevive a `netplan apply` sin errores ni advertencias de permisos.
 3. `ping 192.168.56.101` y `ping 192.168.56.102` responden correctamente desde el host Windows.
 4. Desde `bdd-nodo01`, `ping bdd-nodo02` resuelve el nombre vía `/etc/hosts` y recibe respuesta.
 5. `ssh bddadmin@192.168.56.101` (y `.102`) conecta exitosamente desde el host, solicitando únicamente la contraseña (sin errores de red o de host inalcanzable).
 6. Ambos snapshots `fase06-completa` existen y están asociados al estado correcto (apagadas, con IP ya configurada).
 7. El estudiante puede explicar por qué esta fase **no** configuró gateway ni DNS, y qué fase futura resolverá el acceso a internet de los nodos si llega a ser necesario.
-

F. Problemas comunes y soluciones

Problema	Causa probable	Solución
<code>netplan apply</code> devuelve un error de sintaxis YAML	Indentación incorrecta (mezcla de tabuladores y espacios, o niveles desalineados)	Revisar que cada nivel use exactamente 2 espacios adicionales respecto al nivel superior; nunca usar tabuladores; comparar contra el ejemplo exacto de la sección D.3
Advertencia "Permissions for ... are too open"	El archivo quedó con permisos distintos a <code>600</code> tras editarlo	Ejecutar <code>sudo chmod 600 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml</code> (sección D.4) y volver a aplicar
<code>ip a</code> sigue mostrando la interfaz sin IP después de <code>netplan apply</code>	Nombre de interfaz mal escrito en el YAML (por ejemplo <code>enp0s3</code> cuando el kernel detectó <code>ens3</code>)	Confirmar el nombre real con <code>ip a</code> (sección D.1) antes de editar, y corregirlo en el archivo YAML
El host no puede hacer <code>ping</code> a la VM aunque <code>ip a</code> muestre la IP correcta	El Adaptador 1 de la VM no está realmente enlazado al adaptador Host-Only correcto, o el firewall de Windows bloquea ICMP en ese segmento	Verificar con <code>VBoxManage showvminfo "bdd-nodo01" findstr NIC</code> que el adaptador esté en modo <code>hostonly</code> ; revisar reglas de Firewall de Windows para permitir ICMP en redes privadas

<code>ssh</code> desde el host falla con "Connection refused"	El servicio SSH no está activo en la VM (poco probable si se siguió la Fase 5), o un firewall interno (<code>ufw</code>) está bloqueando el puerto 22	Dentro de la VM: <pre>sudo systemctl status ssh y sudo ufw status (debe estar inactive por defecto en Ubuntu Server; si está activo y bloqueando, sudo ufw allow 22/tcp)</pre>
<code>ssh</code> falla con "Connection timed out" o "No route to host"	La IP está mal escrita, el adaptador no está realmente arriba (<code>ip link show enp0s3</code> indica <code>DOWN</code>), o ambos nodos quedaron con la misma IP por error de copy-paste	Verificar IP exacta en ambos nodos con <code>ip a</code> ; confirmar que no se repitió la misma dirección en <code>bdd-nodo02</code> por error al copiar el archivo de <code>bdd-nodo01</code>
<code>ping bdd-nodo02</code> desde <code>bdd-nodo01</code> falla por nombre pero funciona por IP	Falta o está mal escrita la entrada en <code>/etc/hosts</code> de <code>bdd-nodo01</code>	Revisar <code>cat /etc/hosts</code> dentro de la VM y corregir la línea correspondiente (sección D.7)
Al reiniciar la VM, la IP estática se pierde y vuelve a DHCP	Cloud-init regeneró el archivo de Netplan porque la gestión de red por cloud-init no quedó deshabilitada en esa instalación particular	Verificar la existencia de un archivo en <code>/etc/cloud/cloud.cfg.d/</code> que contenga <code>network: {config: disabled}</code> ; si no existe, crearlo manualmente con ese contenido y

volver a aplicar
la configuración
de Netplan

G. Checklist de validación

- ☐ Identifiqué correctamente el archivo de Netplan (`/etc/netplan/50-cloud-init.yaml`) y el nombre real de la interfaz en cada VM.
- ☐ Respalde el archivo original antes de editarlo, en ambos nodos.
- ☐ Configuré `bdd-nodo01` con la IP estática `192.168.56.101/24` , sin gateway ni DNS.
- ☐ Configuré `bdd-nodo02` con la IP estática `192.168.56.102/24` , sin gateway ni DNS.
- ☐ Corregí los permisos del archivo YAML a `600` en ambos nodos, si fue necesario.
- ☐ Apliqué la configuración con `netplan apply` sin errores en ambos nodos.
- ☐ Agregué las entradas de `/etc/hosts` (`bdd-nodo01` y `bdd-nodo02`) en **ambas** VMs.
- ☐ Verifiqué `ping` exitoso desde el host Windows hacia ambas IPs.
- ☐ Verifiqué `ping` exitoso entre `bdd-nodo01` y `bdd-nodo02` usando nombres de host.
- ☐ Establecí conexión SSH exitosa desde el host hacia ambos nodos.
- ☐ (Opcional) Agregué las entradas equivalentes en el archivo `hosts` de Windows.
- ☐ Apagué ambas VMs de forma ordenada y tomé el snapshot `fase06-completa` en cada una.
- ☐ Puedo explicar por qué no se configuró gateway ni DNS, y en qué fase futura se resolvería el acceso a internet de los nodos si fuera necesario.

Preparación para la siguiente fase

La **Fase 7** (continuación del plan de crecimiento del laboratorio) requerirá:

- Ambos nodos con IP estática verificada y accesible por SSH desde el host (esta fase).
- Snapshot `fase06-completa` tomado en `bdd-nodo01` y `bdd-nodo02` .
- Acceso SSH funcional, ya que a partir de este punto la administración de los nodos podrá hacerse de forma remota en lugar de usar la consola gráfica de VirtualBox.